feeling innovation stanpa

proyecto

DIGIPYC

Ametic

Entregable 5.2.

Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la perfumería y cosmética

Título del proyecto	DIGIPYC - Hoja de ruta para la transformación digital del sector de perfumería y cosmética
Código del proyecto	AEI-010600-2024-1
Entidad responsable	Feeling Innovation by Stanpa

1. Introducción 1
2. Objetivos 1
3. Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la perfumería y cosmética 1
4. Conclusiones 12

proyecto financiado por:

AEI CLUSTER Agrupaciones Empresariales Innovadoras

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

1. Introducción

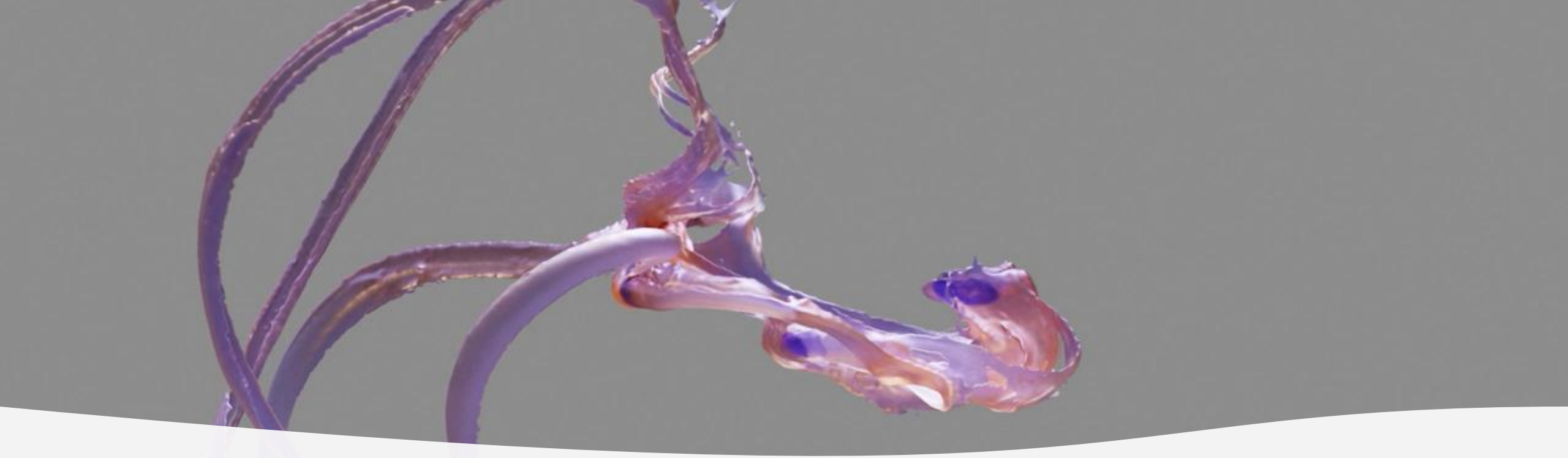
En el marco del proyecto DIGIPYC, se ha desarrollado una hoja de ruta digital para la transformación del sector de perfumería y cosmética, concebida como una herramienta práctica y accesible para acompañar a las empresas en su proceso de digitalización. Esta guía integra de forma estructurada todos los recursos generados a lo largo del proyecto, incluyendo el cuestionario de diagnóstico, los principales retos detectados, el catálogo de soluciones tecnológicas y los aprendizajes derivados del análisis sectorial. Su objetivo es proporcionar un punto de partida claro y orientativo para que las empresas puedan realizar su propio autodiagnóstico y acceder a propuestas concretas que impulsen su madurez digital.

2. Objetivos

Esta hoja de ruta tiene como propósito ofrecer a las empresas del sector una guía estratégica y operativa que facilite su transformación digital desde un enfoque personalizado y escalable. Busca dotarlas de una herramienta de autodiagnóstico que les permita evaluar su grado de digitalización y, al mismo tiempo, orientar la toma de decisiones mediante el acceso directo a soluciones tecnológicas, buenas prácticas y recomendaciones específicas. La hoja de ruta sintetiza el conocimiento generado a lo largo del proyecto y lo convierte en una referencia práctica para impulsar acciones adaptadas a las distintas realidades empresariales del ecosistema PyC.

3. Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la perfumería y cosmética

A continuación, se encuentra el documento de “Hoja de ruta para la transformación digital del sector de la perfumería y cosmética” para dar respuesta a este paquete de trabajo



Hoja de ruta
para la transformación digital
del sector de perfumería y cosmética

Proceso de **transformación digital**

1	2 ★	3	4
Diagnóstico	**Estrategia**	**Implementación**	**Optimización**

En este proceso será clave crear un **modelo de gobernanza efectivo**

Gobierno
de la transformación

Un gobierno efectivo requiere un **equipo transversal que combine visión de negocio y conocimiento tecnológico,** capaz de impulsar el cambio en toda la organización

Los KPIs deben estar claramente definidos por áreas funcionales, permitiendo medir el progreso real y ajustar la estrategia cuando sea necesario

Equipo Digital Líder

Comité transversal con roles IT-negocio

Partners y ecosistema

Colaboración con proveedores tech y startups

KPIs claros y medibles

Por área (procesos, cultura, sostenibilidad)

Financiación y escalabilidad

Proyectos piloto → escalado progresivo

Ejes estratégicos
de la transformación digital

Automatización y Digitalización de procesos

Sustituir procesos manuales y hojas de cálculo por flujos automatizados con RPA, IA y sistemas integrados (ERP, MES, CRM)

Integración de tecnologías emergentes

Aplicar IA , analítica avanzada y migrar progresivamente a entornos *cloud* híbridos que permitan elasticidad

Cultura digital y Talento

Capacitación continua en IA, automatización, analítica y herramientas colaborativas, fomentando perfiles híbridos y creando equipos de innovación interdepartamentales

Ciberresiliencia

Ciberseguridad avanzada con un enfoque preventivo y respuesta en tiempo real

Modelo de **Hoja de Ruta**

1 Fundamentos digitales

Corto plazo | 0-12 meses

Sentar las bases tecnológicas y organizativas para la digitalización, optimizando los procesos clave sin afectar la operativa actual

2 Integración y automatización

Medio plazo | 1-3 años

Integrar procesos, optimizar la automatización y desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos y personalización

3 Innovación y Diferenciación

Largo plazo | 3-5 años

Consolidar la digitalización como ventaja competitiva, explorando nuevas tecnologías y modelos de negocio innovadores

Esta hoja de ruta establece un **camino progresivo para la transformación digital**, comenzando con mejoras inmediatas en automatización y analítica, para luego avanzar hacia tecnologías más avanzadas como IA generativa y optimización sostenible.

1 Fundamentos digitales

Corto plazo | 0-12 meses

Organización y cultura	Infraestructura y Tecnología	Digitalización de procesos	Producción y Operaciones	Ciberseguridad
Acciones				
• Creación de un equipo interno o externo de IT y transformación digital. • Establecimiento de una estrategia IT alineada con el negocio. • Lanzamiento de workshops de formación en herramientas digitales clave. • Definición de Gestión del Cambio para adopción tecnológica.	• Migración parcial a la nube para mejorar escalabilidad. • Implementación de backups automáticos y sistemas de recuperación ante fallos.	• Eliminación progresiva del uso de papel (Proyecto "Papel Cero"). • Automatización inicial de la gestión de pedidos y stock con ERP y RPA. • Integración de herramientas de gestión documental y digitalización de facturas.	• Adopción de herramientas básicas de trazabilidad digital. • Optimización del uso de SCADA y MES en la producción. • Digitalización de la planificación de la producción con APS (Advanced Planning & Scheduling).	• Implementación de autenticación multifactor (MFA). • Primeras auditorías de seguridad y definición de planes de protección. • Formación inicial en ciberseguridad para empleados.
Reducción de la resistencia al cambio, mejora del uso de herramientas digitales.	Aumento de la disponibilidad y seguridad de la infraestructura digital	Reducción de errores manuales, optimización de tiempos de respuesta.	Reducción de errores manuales, optimización de tiempos de respuesta.	Reducción del riesgo de ciberataques y vulnerabilidades en accesos.

2 Integración y automatización

Medio plazo | 1-3 años

Organización y cultura	Infraestructura y Tecnología	Digitalización de procesos	Producción y Operaciones	Ciberseguridad
Acciones				
• Implementación de programas de formación continua en digitalización e IA. • Revisión y ajuste de la estructura organizativa para potenciar el área digital.	• Migración completa a la nube con soluciones de ciberseguridad avanzadas. • Optimización del ERP con mejor integración CRM y MES. • Implementación de estrategias de gobierno del dato (data governance).	• Integración avanzada de IA para predicción de demanda y optimización del inventario. • Eliminación total de procesos manuales en gestión de stock y pedidos. • Implementación de soluciones de firma digital y automatización de contratos.	• Expansión del uso de IoT en el control de calidad y mantenimiento predictivo. • Integración total entre ERP-MES-SCADA para mejorar eficiencia operativa. • Implementación de trazabilidad blockchain para control de ingredientes y producción.	• Implementación de SIEM (Security Information & Event Management) para monitoreo de amenazas. • Desarrollo de un plan integral de respuesta ante incidentes. • Simulaciones de ciberataques y auditorías periódicas.
Mayor adopción de herramientas digitales y cultura de innovación en la empresa.	Mayor flexibilidad operativa, reducción de costes en infraestructura.	Agilidad operativa y reducción de errores en la gestión empresarial.	Mayor control en la producción y transparencia en la cadena de valor.	Resiliencia ante ciberataques y mejor respuesta ante incidentes.

3 Innovación y Diferenciación

Largo plazo | 3-5 años

Organización y cultura	Infraestructura y Tecnología	Digitalización de procesos	Producción y Operaciones	Ciberseguridad
Acciones				
• Integración total de la IA en la toma de decisiones estratégicas. • Fomento de la innovación abierta con startups y centros de investigación. • Desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la servitización de productos (cosmética como servicio).	• Adopción de arquitecturas Zero Trust para ciberseguridad avanzada. • Uso de computación en el borde (Edge Computing) para optimizar el procesamiento de datos en tiempo real. • Estrategia de sostenibilidad digital para reducir la huella de carbono IT.	• Implementación de un sistema de IA para optimización continua de procesos. • Digitalización total de la cadena de suministro con trazabilidad en tiempo real. • Evolución hacia una empresa sin papel con automatización del 100% de los procesos administrativos.	• Fabricación inteligente con automatización total y análisis de datos en tiempo real. • Uso de gemelos digitales para simulaciones en producción y logística. • Implementación de robótica colaborativa en almacenes y líneas de producción.	• Aplicación de modelos de ciberseguridad con IA para prevención automática de amenazas. • Implementación de autenticación biométrica avanzada. • Desarrollo de una estrategia de ciberseguridad integrada con partners tecnológicos.
Creación de un ecosistema digital innovador con modelos de negocio diferenciados.	Infraestructura digital altamente resiliente y sostenible.	Transformación digital completa con máxima eficiencia operativa.	Producción altamente eficiente y personalizada a demanda.	Protección total ante ciberamenazas con monitoreo automatizado.

Recomendaciones finales

Diseñar una estrategia digital transversal

Alinear negocio y tecnología con una hoja de ruta clara y priorizada que responda a objetivos concretos de crecimiento y eficiencia.

Apostar por la automatización y la IA aplicada

Incorporar soluciones reales: desde predicción de demanda a asistentes generativos o gemelos digitales que aporten valor inmediato.

Activar la cultura y talento digital

Formación práctica, liderazgo del cambio, equipos híbridos y nuevos roles que impulsen la transformación desde dentro.

Reforzar la ciberseguridad proactivamente

Dejar de ser reactivos: pasar a una protección continua, monitorizada y certificada que proteja activos críticos y datos sensibles.

Impulsar la innovación abierta y colaborativa

Colaborar con startups, centros tecnológicos y proveedores para ganar velocidad y acceder a conocimiento especializado.

4. Conclusión

La hoja de ruta para la transformación digital representa la culminación del trabajo conjunto realizado en el proyecto DIGIPYC, transformando el análisis y el diagnóstico en una herramienta de acción concreta. Al integrar todos los recursos generados y facilitar su aplicación directa por parte de las empresas, este instrumento consolida un legado útil, accesible y orientado al futuro del sector. Más que un cierre, esta hoja de ruta marca el inicio de un proceso continuo de mejora e innovación, brindando a las empresas las claves necesarias para avanzar con autonomía en su camino hacia la digitalización.